CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Classification des couples de matrices rectangulaires

Énoncé

On fixe $m, n \in \mathbb{N}^*$. Deux couples (A, B) et (A', B') de $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{C}) \times \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ sont simultanément équivalents s'il existe $\alpha : \mathbb{C}^m \to \mathbb{C}^n$, $\beta : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^m$ linéaires et des bases $\mathbf{e}, \mathbf{e}'$ de $\mathbb{C}^m$, $\mathbf{f}, \mathbf{f}'$ de $\mathbb{C}^n$ telles que A, A' soient les matrices de α dans $(\mathbf{e}, \mathbf{f})$, $(\mathbf{e}', \mathbf{f}')$ et B, B' celles de β dans $(\mathbf{f}, \mathbf{e})$, $(\mathbf{f}', \mathbf{e}')$. On pose $M_{A,B} = \begin{pmatrix} 0_m & B \\ A & 0_n \end{pmatrix}$ et $H = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & -I_n \end{pmatrix}$.

1. **Une réduction.** Démontrer que sont équivalentes : (i) (A, B) et (A', B') sont simultanément équivalents ; (ii) il existe $P \in GL_m(\mathbb{C})$, $Q \in GL_n(\mathbb{C})$ avec $A' = QAP^{-1}$ et $B' = PBQ^{-1}$; (iii) il existe $R \in GL_{m+n}(\mathbb{C})$ avec $M_{A',B'} = RM_{A,B}R^{-1}$ et $H = RHR^{-1}$.

   On fixe désormais A, B et on note $M = M_{A,B}$.

2. **Décomposition.**

   a) Calculer H^2, HMH^{-1} et, pour $P \in \mathbb{C}[X]$, $HP(M)H^{-1}$.

   b) Démontrer que si λ est valeur propre de M, alors $-\lambda$ aussi, avec la même multiplicité.

   c) On écrit $\chi_M = X^r Q$ avec $Q(0) \neq 0$. Justifier que $\mathbb{C}^{m+n} = \ker M^r \oplus \ker Q(M)$ et que ces sous-espaces sont stables par H.

   (M, H) et (M', H') sont *simultanément semblables* s'il existe R inversible avec $M' = RMR^{-1}$ et $H' = RHR^{-1}$.

3. **Cas nilpotent.** On suppose M nilpotente. Démontrer que (M, H) est simultanément semblable à un couple de matrices diagonales par blocs de blocs $\begin{pmatrix} 0_r & B_0 \\ A_0 & 0_s \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_s \end{pmatrix}$, avec $|r-s| \leqslant 1$ et (A_0, B_0) l'un des quatre couples : $A_0 = (I_s\ 0) \in \mathcal{M}_{s,s+1}$, $B_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_s \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{s+1,s}$;

   $A_0 = I_r$, $B_0 = J_r$; $A_0 = J_r$, $B_0 = I_r$; $A_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_r \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{r+1,r}$, $B_0 = (I_r\ 0) \in \mathcal{M}_{r,r+1}$.

4. **Cas inversible.** On suppose M inversible.

   a) Démontrer que $m = n$ et que A et B sont inversibles.

   b) Démontrer que (M, H) est simultanément semblable à un couple de matrices diagonales par blocs, de blocs de taille paire $\begin{pmatrix} 0_r & B_1 \\ A_1 & 0_r \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_r \end{pmatrix}$, avec $A_1 = I_r$ et $B_1 = \lambda I_r + J_r$, $r \in \mathbb{N}^*$, $\lambda \in \mathbb{C}^*$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie V avec $N = 2$, $\zeta = -1$: $h^2 = \mathrm{id}$ et $huh^{-1} = -u$.
- Q9 : réduction de Jordan des nilpotents.

Ce qu'on te demande. Classer les couples (A, B) à changement de bases près en les codant par une seule matrice M et la « graduation » H, puis en appliquant la version graduée du théorème de Jordan.

Corrigé

Question 15

Étape 1. Lire la définition

Ce que dit l'énoncé : $A \in \mathcal{M}_{n,m}$ représente une application $\alpha : \mathbb{C}^m \to \mathbb{C}^n$, et $B \in \mathcal{M}_{m,n}$ une application $\beta : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^m$ (dans l'autre sens) :

$$\mathbb{C}^m \underset{\beta}{\overset{\alpha}{\rightleftarrows}} \mathbb{C}^n.$$

« Simultanément équivalents » veut dire : (A, B) et (A', B') représentent les **mêmes** α, β, mais avec d'autres bases, **les mêmes bases pour les deux** (la base $\mathbf{e}$ sert à la fois au départ de α et à l'arrivée de β).

L'énoncé introduit aussi $M_{A,B}$ et H : M range A et B dans une seule grande matrice carrée de taille $m + n$, et H vaut $+1$ sur les m premières coordonnées, -1 sur les n dernières. Le but de Q15 : trois façons équivalentes de dire la même chose.

Étape 2. (i) ⇒ (ii) : changement de bases

Rappel : si E est la matrice de passage de $\mathbf{e}$ à $\mathbf{e}'$ (au départ) et F celle de $\mathbf{f}$ à $\mathbf{f}'$ (à l'arrivée), alors $\mathrm{Mat}_{\mathbf{e}',\mathbf{f}'}(\alpha) = F^{-1}\,\mathrm{Mat}_{\mathbf{e},\mathbf{f}}(\alpha)\,E$.

Pour α (départ $\mathbb{C}^m$, arrivée $\mathbb{C}^n$) et β (départ $\mathbb{C}^n$, arrivée $\mathbb{C}^m$) :

$$A' = F^{-1}AE, \qquad B' = E^{-1}BF.$$

On pose $P = E^{-1}$ et $Q = F^{-1}$ (inversibles) : $E = P^{-1}$, $F = Q^{-1}$, donc

$$A' = QAP^{-1}, \qquad B' = PBQ^{-1}.$$

Étape 3. (ii) ⇒ (iii) : R diagonale par blocs

Soit $R = \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}$, inversible d'inverse $\begin{pmatrix} P^{-1} & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{pmatrix}$. Le produit par blocs se fait comme pour des matrices 2×2, en respectant l'ordre :

$$RM = \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & B \\ A & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & PB \\ QA & 0 \end{pmatrix},$$

$$RMR^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & PB \\ QA & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P^{-1} & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & PBQ^{-1} \\ QAP^{-1} & 0 \end{pmatrix} = M_{A',B'}.$$

Et $RHR^{-1} = \operatorname{diag}(PI_mP^{-1}, -QI_nQ^{-1}) = \operatorname{diag}(I_m, -I_n) = H$.

Étape 4. (iii) ⇒ (ii) : R est forcément diagonale par blocs

$H = RHR^{-1}$ équivaut (en multipliant à droite par R) à $HR = RH$. Écrivons $R = \begin{pmatrix} P & T \\ S & Q \end{pmatrix}$ (P de taille m, Q de taille n). Multiplier par H :

- à gauche change le signe des lignes du bas : $HR = \begin{pmatrix} P & T \\ -S & -Q \end{pmatrix}$;
- à droite change le signe des colonnes de droite : $RH = \begin{pmatrix} P & -T \\ S & -Q \end{pmatrix}$.

En identifiant : $T = -T$ et $-S = S$, donc $T = 0$ et $S = 0$. Ainsi $R = \operatorname{diag}(P, Q)$, et $\det R = \det P \det Q \neq 0$: P et Q sont inversibles.

Le calcul de l'étape précédente donne $RMR^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & PBQ^{-1} \\ QAP^{-1} & 0 \end{pmatrix}$. En l'identifiant à $M_{A',B'}$: $A' = QAP^{-1}$ et $B' = PBQ^{-1}$.

Étape 5. (ii) ⇒ (i) : retrouver les bases

On fait le chemin inverse de la 2 étape. Soient α, β les applications canoniquement associées à A, B (bases canoniques $\mathbf{e}$, $\mathbf{f}$).

- $\mathbf{e}'$: la base de $\mathbb{C}^m$ formée des colonnes de P^{-1} (passage $E = P^{-1}$) ;
- $\mathbf{f}'$: la base de $\mathbb{C}^n$ formée des colonnes de Q^{-1} (passage $F = Q^{-1}$).

Par la formule de changement de base : $\operatorname{Mat}_{\mathbf{e}',\mathbf{f}'}(\alpha) = F^{-1}AE = QAP^{-1} = A'$, et $\operatorname{Mat}_{\mathbf{f}',\mathbf{e}'}(\beta) = E^{-1}BF = PBQ^{-1} = B'$.

(i) ⇒ (ii) ⇒ (iii) ⇒ (ii) ⇒ (i) : les trois conditions sont équivalentes.

Question 16

Étape 1. a) Trois calculs

$H^2 = \mathrm{diag}(I_m^2, (-I_n)^2) = I_{m+n}$, donc $H^{-1} = H$.

Comme à l'étape précédente : multiplier par H à gauche change le signe des lignes du bas, à droite celui des colonnes de droite. Dans $M = \begin{pmatrix} 0 & B \\ A & 0 \end{pmatrix}$, B (en haut à droite) change une fois de signe, A (en bas à gauche) aussi :

$$HMH^{-1} = HMH = \begin{pmatrix} 0 & -B \\ -A & 0 \end{pmatrix} = -M.$$

Puis, en intercalant $H^{-1}H$: $HM^kH^{-1} = (HMH^{-1})^k = (-M)^k$. Par linéarité, pour $P = \sum a_k X^k$:

$$H^2 = I, \qquad HMH^{-1} = -M, \qquad HP(M)H^{-1} = P(-M).$$

Étape 2. b) Symétrie du spectre

Par a), $-M = HMH^{-1}$: M et $-M$ sont semblables, donc $\chi_{-M} = \chi_M$.

Calculons χ_{-M} avec $p = m+n$. On sort un -1 de chacune des p lignes : $\chi_{-M}(X) = \det(XI+M) = (-1)^p \det(-XI - M) = (-1)^p \chi_M(-X)$. Donc

$$\chi_M(X) = (-1)^p \chi_M(-X).$$

Conséquence : si $\chi_M(\lambda) = 0$, alors $\chi_M(-\lambda) = \pm\chi_M(\lambda) = 0$. Pour la multiplicité : si $\chi_M = (X-\lambda)^k R$ avec $R(\lambda) \neq 0$, alors $\chi_M(X) = \pm(-X-\lambda)^k R(-X) = \pm(X+\lambda)^k R(-X)$, avec $R(-(-\lambda)) = R(\lambda) \neq 0$: $-\lambda$ a exactement la multiplicité k.

Exemple : $m = n = 1$, $A = (1)$, $B = (4)$: $M = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\chi_M = X^2 - 4$, valeurs propres ± 2.

Étape 3. c) Lemme des noyaux

L'énoncé écrit $\chi_M = X^r Q$ avec $Q(0) \neq 0$: X^r regroupe la valeur propre 0, Q les valeurs propres non nulles.

- $Q(0) \neq 0$: 0 n'est pas racine de Q, donc X^r et Q n'ont aucune racine commune : ils sont premiers entre eux.
- Cayley-Hamilton : $\chi_M(M) = 0$, donc $\ker \chi_M(M) = \mathbb{C}^{m+n}$.

Le lemme des noyaux donne alors :

$$\mathbb{C}^{m+n} = \ker M^r \oplus \ker Q(M).$$

Sur $\ker M^r$, M est nilpotente ; sur $\ker Q(M)$, M est inversible.

Étape 4. c) Stabilité par H

Par a), $HP(M)H^{-1} = P(-M)$, donc $P(M)H = HP(-M)$ (on remplace M par $-M$ dans a), et $H^{-1} = H$).

$\ker M^r$: avec $P = X^r$, $M^r H = H(-M)^r = (-1)^r HM^r$. Si $M^r x = 0$, alors $M^r(Hx) = (-1)^r H(M^r x) = 0$.

$\ker Q(M)$: par b), $X^r Q(X) = (-1)^p X^r (-1)^r Q(-X)$ (on a écrit $(-X)^r = (-1)^r X^r$). On simplifie par X^r : $Q(-X) = \pm Q(X)$. Alors $Q(M)H = HQ(-M) = \pm HQ(M)$. Si $Q(M)x = 0$, alors $Q(M)(Hx) = 0$.

> $\ker M^r$ et $\ker Q(M)$ sont stables par H.

Idée : on traitera séparément la partie nilpotente (Q17) et la partie inversible (Q18).

Question 17

Étape 1. Reconnaître la partie V avec N = 2

Ici M est nilpotente. On compare aux hypothèses de la partie V (avec $u = M$, $h = H$) :

- u nilpotent : oui ;
- $h^N = \mathrm{id}$ et $huh^{-1} = \zeta u$ avec $N = 2$, $\zeta = e^{i\pi} = -1$: c'est 16a.

Q13b s'applique : dans une base adaptée, $M = \mathrm{diag}(J_{k_1}, \dots, J_{k_t})$ et $H = \mathrm{diag}(D_{k_1,a_1}, \dots, D_{k_t,a_t})$ avec $D_{k,a} = \mathrm{diag}\left((-1)^a, (-1)^{a+1}, \dots\right)$. Les valeurs propres de H **alternent** $+1, -1, +1, \dots$ le long de chaque chaîne.

Il suffit de traiter un bloc : la chaîne $e_1 \to e_2 \to \dots \to e_k \to 0$ avec des signes alternés.

Étape 2. Regrouper les + 1 puis les − 1

H doit devenir $\mathrm{diag}(I_r, -I_s)$, comme dans la forme demandée. On réordonne donc la base du bloc : d'abord les e_j où $H = +1$ (il y en a r), puis ceux où $H = -1$ (il y en a s).

- Les signes alternent sur $e_1, \dots, e_k$: il y a autant de $+$ que de $-$, à un près : $|r - s| \leqslant 1$.
- M envoie e_j sur e_{j+1}, de signe opposé. Donc M envoie le groupe « $+$ » dans le groupe « $-$ » (bloc A_0, en bas à gauche) et le groupe « $-$ » dans le groupe « $+$ » (bloc B_0, en haut à droite) ; les blocs diagonaux sont nuls.

$$M \sim \begin{pmatrix} 0_r & B_0 \\ A_0 & 0_s \end{pmatrix}, \qquad H \sim \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_s \end{pmatrix}.$$

Étape 3. Exemple avant les quatre cas

$k = 3$, départ $+$: $e_1(+) \to e_2(-) \to e_3(+) \to 0$.

Nouvelle base : $(e_1, e_3 \mid e_2)$, donc $r = 2$, $s = 1$.

- A_0 (des « + » vers les « − ») : $e_1 \mapsto e_2$, $e_3 \mapsto 0$, donc $A_0 = (1 \;\; 0)$;
- B_0 (des « − » vers les « + ») : $e_2 \mapsto e_3$, la 2 « + », donc $B_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

C'est le cas avec $s = 1$: $A_0 = (I_1 \; 0)$, $B_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_1 \end{pmatrix}$.

Étape 4. Les quatre cas

- $k = 2s+1$, **départ** + : « + » $= (e_1, e_3, \dots, e_{2s+1})$, « − » $= (e_2, \dots, e_{2s})$. $A_0 : e_{2i-1} \mapsto e_{2i}$ $(i \leqslant s)$, $e_{2s+1} \mapsto 0$, donc $A_0 = (I_s \; 0)$; $B_0 : e_{2i} \mapsto e_{2i+1}$, la $(i+1)$-ième « + », donc $B_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_s \end{pmatrix}$: **cas** $(r = s+1)$.
- $k = 2r$, **départ** + : $A_0 : e_{2i-1} \mapsto e_{2i}$ donne I_r ; $B_0 : e_{2i} \mapsto e_{2i+1}$ $(i < r)$, $e_{2r} \mapsto 0$ donne J_r : **cas** .
- $k = 2r$, **départ** − : « + » $= (e_2, \dots, e_{2r})$, « − » $= (e_1, \dots, e_{2r-1})$; $A_0 : e_{2i} \mapsto e_{2i+1}$ donne J_r, $B_0 : e_{2i-1} \mapsto e_{2i}$ donne I_r : **cas** .
- $k = 2r+1$, **départ** − : « + » $= (e_2, \dots, e_{2r})$, « − » $= (e_1, \dots, e_{2r+1})$; $A_0 : e_{2i} \mapsto e_{2i+1}$, la $(i+1)$-ième « − », donc $A_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_r \end{pmatrix}$; $B_0 : e_{2i-1} \mapsto e_{2i}$, $e_{2r+1} \mapsto 0$, donc $B_0 = (I_r \; 0)$: **cas** $(s = r+1)$.

En faisant de même dans chaque bloc, on obtient le résultat.

Question 18

Étape 1. a) m = n, A et B inversibles

On suppose M inversible. Par blocs :

$$M^2 = \begin{pmatrix} 0 & B \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & B \\ A & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} BA & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix}.$$

M^2 est inversible, et son déterminant vaut $\det(BA)\det(AB)$: donc $BA \in \mathcal{M}_m$ et $AB \in \mathcal{M}_n$ sont inversibles.

Rangs : $\operatorname{rg}(BA) \leqslant \operatorname{rg} A \leqslant \min(m,n)$ (le rang d'un produit est au plus celui de chaque facteur ; une matrice $n \times m$ a un rang $\leqslant \min(m,n)$). Donc $m = \operatorname{rg}(BA) \leqslant \min(m,n)$, soit $m \leqslant n$. De même avec AB : $n \leqslant m$. Donc $m = n$, A et B sont carrées, et $\det A \det B = \det(AB) \neq 0$.

> $m = n$, A et B inversibles.

Étape 2. b) Se ramener à BA

Idée : on simplifie A en I_n, et tout passe dans BA. Soit $P = \mathrm{diag}(I_n, A)$ (inversible) et $N = \begin{pmatrix} 0 & BA \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$. Par blocs, $MP = \begin{pmatrix} 0 & BA \\ A & 0 \end{pmatrix}$ et $PN = \begin{pmatrix} 0 & BA \\ A & 0 \end{pmatrix}$, donc $M = PNP^{-1}$.

P est diagonale par blocs, donc commute avec H (comme en Q15) : $H = PHP^{-1}$. Le couple (M, H) est simultanément semblable à (N, H) : il suffit de réduire (N, H).

Étape 3. b) Jordan pour BA

BA est inversible, donc ses valeurs propres λ sont non nulles : $\chi_{BA} = \prod_\lambda (X-\lambda)^{m_\lambda}$.

- Lemme des noyaux (facteurs premiers entre eux) : $\mathbb{C}^n = \bigoplus_\lambda \ker(BA-\lambda I)^{m_\lambda}$, chaque morceau stable par BA.
- Sur le morceau de λ, $BA-\lambda I$ est nilpotent : Q9 (partie IV) donne une base où il vaut $\mathrm{diag}(J_{r_i})$, donc BA y vaut $\mathrm{diag}(\lambda I_{r_i} + J_{r_i})$.

Ainsi $BA = SJS^{-1}$ avec $J = \mathrm{diag}(\lambda_1 I_{r_1} + J_{r_1}, \dots, \lambda_t I_{r_t} + J_{r_t})$, $\lambda_i \neq 0$.

Avec $R = \mathrm{diag}(S, S)$, qui commute avec H : $R^{-1}NR = \begin{pmatrix} 0 & S^{-1}(BA)S \\ S^{-1}S & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & J \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$.

Étape 4. b) Regrouper bloc par bloc

Dans $\begin{pmatrix} 0 & J \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$, le i-ième bloc de J ne relie que ses r_i vecteurs « du haut » aux r_i vecteurs correspondants « du bas ». On réordonne la base de $\mathbb{C}^{2n}$ en mettant ensemble, pour chaque i, ces $2r_i$ vecteurs (haut d'abord, bas ensuite).

Exemple $n = 2$, $J = \mathrm{diag}(\lambda, \mu)$: la base $(e_1, e_3 \mid e_2, e_4)$ sépare les deux blocs $\begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & \mu \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Dans cette base, la matrice et H deviennent diagonales par blocs de taille $2r$:

$$\begin{pmatrix} 0_r & \lambda I_r + J_r \\ I_r & 0_r \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_r \end{pmatrix},$$

c'est-à-dire $A_1 = I_r$, $B_1 = \lambda I_r + J_r$, avec $\lambda \neq 0$.

Bilan du problème : grâce à 16c, tout couple (A, B) se coupe en une partie nilpotente (Q17) et une partie inversible (Q18). On obtient une forme normale pour les couples d'applications $\mathbb{C}^m \rightleftarrows \mathbb{C}^n$.

Le piège

En 15, (iii) $\Rightarrow$ (ii) n'est pas automatique : il faut d'abord montrer que R est diagonale par blocs, grâce à $HR = RH$. En 17, ne pas oublier qu'on réordonne la base à l'intérieur de chaque bloc de Jordan.

La méthode

Pour classer un couple (A, B) : le coder par $M = \begin{pmatrix} 0 & B \\ A & 0 \end{pmatrix}$ et $H = \mathrm{diag}(I, -I)$, qui vérifient $HMH^{-1} = -M$, puis réduire simultanément avec la version graduée du théorème de Jordan.

Rappels de cours utilisés

- **Changement de base.** Si A est la matrice de α dans les bases (e, f), et $P_e = \mathrm{Pass}(e, e')$, $P_f = \mathrm{Pass}(f, f')$, alors la matrice de α dans (e', f') est

$$A' = P_f^{-1} A P_e.$$

- **Produit par blocs.** Si les découpages sont compatibles, on multiplie des matrices par blocs comme des matrices de nombres : le bloc (i, j) du produit est $\sum_k (\text{bloc } (i,k))(\text{bloc } (k,j))$, en respectant l'ordre des facteurs.

- **Lemme des noyaux.** Si P et Q sont premiers entre eux, $\ker(PQ)(f) = \ker P(f) \oplus \ker Q(f)$. Avec Cayley-Hamilton ($\chi_f(f) = 0$) : si $\chi_f = PQ$ avec $P \wedge Q = 1$, alors $E = \ker P(f) \oplus \ker Q(f)$.